



CHAPITRE 11

Énergie transportée par la lumière

Ce chapitre repose sur la puissance (chapitre 2), le rendement, et sur deux outils mathématiques : les aires et les puissances de dix. Vérifie que tout est en place avant de commencer.

1 Vérifier ses acquis

Q1. L'unité de la **puissance** dans le Système international est :

- ☐ a. le joule (J)
- ☐ b. le watt (W)
- ☐ c. le newton (N)
- ☐ d. le kelvin (K)

Q2. Un appareil de 500 W fonctionne pendant 2 min. L'énergie consommée ($E = P \times \Delta t$) vaut :

- ☐ a. 1000 J
- ☐ b. 60 kJ
- ☐ c. 250 J
- ☐ d. 502 J

Q3. Le **rendement** d'un convertisseur est :

- ☐ a. toujours supérieur à 1
- ☐ b. le rapport de l'énergie utile sur l'énergie reçue
- ☐ c. égal à la puissance reçue
- ☐ d. exprimé en watts

Q4. L'aire d'une surface rectangulaire de 2,0 m sur 1,5 m vaut :

- ☐ a. 3,5 m²
- ☐ b. 3,0 m²
- ☐ c. 7,0 m²
- ☐ d. 0,75 m²

Q5. Convertir 1 mm² en mètres carrés :

- ☐ a. $1 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- ☐ b. $1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$
- ☐ c. $1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$
- ☐ d. $1 \times 10^{-9} \text{ m}^2$

Q6. Une grandeur A est proportionnelle à une grandeur B . Si B est multipliée par 3, alors A est :

- ☐ a. inchangée
- ☐ b. multipliée par 3
- ☐ c. divisée par 3
- ☐ d. multipliée par 9

Q7. La puissance électrique reçue par un dipôle vaut (chapitre 5) :

- ☐ a. $P = U + I$
- ☐ b. $P = U \times I$
- ☐ c. $P = U/I$
- ☐ d. $P = I/U$

Corrigé

Q1 b • Q2 b — $\Delta t = 120 \text{ s}$, $E = 500 \times 120 = 60\,000 \text{ J}$ (toujours en secondes) • **Q3 b • Q4 b** — $2,0 \times 1,5 = 3,0 \text{ m}^2$ • **Q5 b** — $1 \text{ mm} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$, donc $1 \text{ mm}^2 = (10^{-3})^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ • **Q6 b • Q7 b.**